



车载式铁路周边环境巡检设备 — 项目研发规划

[切换主题](#)

V4.00

编制日期 2026-09-18 · 接手方案 · BOM 重构 · 含 PCB 自研核算 + AI 训练预算 · 项目启动 2026-10-08 · 周期 12 个月 · 团队 3 人

V4.00 核心变更 (相对 V2.10) : (1) 新增 ①**接手方案** — 从硬件到软件全面接手车载单一产品线; (2) ③ **BOM 成本** / ④ **研发成本** 拆分为"人工 / 物料 / 办公及其他"三栏口径; (3) 新增 ⑩ **PCB 自研一体化板核算** 详细章节; (4) 调整目录结构为 12 章 (接手方案 → 风险与权衡)。**总预算维持 ≈ 152.3 万元** (与 V2.10 一致)。

目录 (V4.00 12 章)

- 接手方案 (硬件→软件全线接手)
- 预计研发周期 (12 月甘特)
- 预计 BOM 成本 (单台 + 分层)
- 预计研发成本 (4.1 人工 / 4.2 物料 / 4.3 办公及其他)
- 性能指标 (点云 / 定位 / AI / 系统)
- 元件及核心部件清单详情
- 主要元件功能 (按子系统)
- 项目亮点 (核心差异化)
- 补齐配件 + 关键技术规格
- PCB 自研一体化板核算
- 系统框架 + AI 异常识别训练预算
- 风险与权衡

① 接手方案 — 从硬件到软件, 车载单一产品线全部接手

接手定位: 基于现有车载式铁路周边环境巡检设备单一产品线 (含硬件平台、软件栈、测试规范、生产工艺), **从硬件到软件全栈接管**, 完成产品迭代、上车联调、AI 异常识别模块集成, **12 个月内交付完整 V1.0 设备并上车联调**。

1.1 接手范围 (5 大模块)

#	模块	接手内容	负责人	完成节点
1	硬件平台	整机结构 / LiDAR-IMU-RTK-相机 传感器组合 / 电源系统 / 存储 / 外壳 / PCB 一体化板	赵庆尧	★A5 (2027-04)
2	嵌入式固件	STM32 同步触发 / PPS-PTP 时间同步 / 相机触发 / IMU SPI 采集 / 电源管理	嵌入式开发	★A5 (2027-04)
3	上位机软件	Qt6 GUI / ROS2 Humble 数据流 / PCL 点云处理 / OpenCV 视觉 / SLAM 算法集成	PC 端开发	★A7 (2027-06)
4	AI 异常识别	YOLOv8 多任务 (异物/周边/施工) / TensorRT 推理 / CVAT 标注闭环 / 上位机集成	PC 端开发	★A10-AI (2027-09)
5	上车联调 & 测试	车顶安装 / 振动测试 / 高低温 / 多场景路测 / IP65 防护验证 / 数据质量评估	全员	★A8 (2027-08)

1.2 接手方法论 (4 阶段)

Phase A 摸底

Month 1-2: 现有产品线 BOM 核对 + 工艺评估 + 代码审查 + 团队组建 + 关键器件复购清单确认

Phase B 重建

Month 3-7: PCB 自研打板 / 外壳 v1 加工 / 整机联调 / SLAM 仿真 / AI 预研 + 预训练

Phase C 装车

Month 8-10: 上车联调 / 上位机 V1.0 / AI V1.0 (公开数据 + 少量微调) / 现场数据采集

Phase D 验收

Month 11-12: 多场景实测 / AI V2 微调 / 验收交付 (V1.0 + AI V2.0 完整版)

1.3 关键接手交付物 (13 项)

#	交付物	类型	完成节点	负责人
1	《需求规格说明书 V1.0》	文档	★A1 (2026-10-20)	赵庆尧
2	硬件原理图 + PCB 文件 (嘉立创 4 层)	硬件	★A3 (2027-01-15)	赵庆尧
3	外壳结构图 (v1→v4 4 次迭代)	机械	2027-01 ~ 2027-09	赵庆尧

#	交付物	类型	完成节点	负责人
4	嵌入式固件源码 + 烧录工具	软件	★A5 (2027-04-15)	嵌入式
5	PC 端软件安装包 + 用户手册	软件	2027-09 (联调完善)	PC 端
6	SLAM 算法说明文档	算法	2027-06	赵庆尧
7	AI 算法说明 (V2.0 多任务)	算法	2027-06	PC 端
8	AI 训练报告 (数据集 + 调参)	算法	2027-09	PC 端
9	样机 V1.0 测试报告	测试	★A5 (2027-04-15)	全员
10	上车联调报告	测试	★A7 (2027-07-07)	全员
11	多场景实测报告	测试	★A8 (2027-09-07)	全员
12	AI 模型 V2.0 验收报告 (mAP + 实时告警)	测试	★A10-AI (2027-09-30)	PC 端
13	项目总结报告 + 量产包	综合	★A10 (2027-09-30)	赵庆尧

 **AI 异常识别模块 (接手核心新增)**：原产品线无 AI 模块，**V4.00 新增多任务异常识别**（异物入侵 / 周边环境变化 / 施工作业），由 PC 端负责从 M2 起 11 个月滚动开发，最终交付 V2.0 集成进上位机。

② 预计研发周期 — 12 个月 (2026-10-08 → 2027-09-30)

 **周期总览**：启动 2026-10-08 (周三)，验收 2027-09-30 (周四)，**12 个月整**。前 6 月聚焦硬件样机 (M5-M7)，第 7 月起上车联调 (M8-M12)，AI 异常识别从 M2 起贯穿 11 个月。

项目周期

12 个月

2026-10-08 → 2027-09-30

硬件样机

6 月

M1-M6 准备 / M7 ★样机

上车联调

5月

M8-M12 多场景实测

AI 异常识别

11月

M2 → M12 滚动迭代

12 个月甘特图（接手阶段 + 研发主线 + AI 贯穿）



关键里程碑（10 个核心 + 4 个 AI 子节点）

编号	里程碑	时间	交付
★A1	项目启动 + 招聘发布	2026-10-20	JD 发布 + 需求规格说明书 V1.0
★A2	团队就位（嵌入式+PC端）	2026-11-15	2 岗全部入职
★A3	硬件设计冻结	2027-01-15	原理图 + PCB + 外壳结构图
★A4	PCB 回板 + 焊接	2027-02 中	STM32 启动 + 各模块单测
★A5	★ 硬件样机 V1 完成	2027-04-15	XT32+IMU+相机+Orin NX+PCB 联调
★A6	装车完成 + 首次路测	2027-05 中	实车装配 + 50km/h 测试
★A7	联调 + 上位机 V1	2027-06 末	完整上位机 + 数据流打通
★A7-AI	 AI V1.0	2027-06 末	YOLOv8 多任务 + 公开数据预训练
★A8-AI	 现场数据采集 + 标注	2027-07~08	≥3000 张精标（异物/落石/施工）

编号	里程碑	时间	交付
★A8	多场景实测	2027-08 中	白天/夜间/雨/雾/隧道验证
★A9-AI	 AI V2 微调	2027-08 中	mAP@0.5 ≥ 0.75
★A9	迭代优化 V1.1	2027-09 上	数据精度达标
★A10-AI	★ AI 验收	2027-09-30	V2.0 多任务 + 实时告警集成
★A10	★ 验收交付	2027-09-30	客户签字 + 量产包

③ 预计 BOM 成本 — 单台 5.63 万 + 分层采购 12.41 万

 **BOM 成本口径：**单台 BOM **56,325 元**（不含税，按 V1.9 锁定版），全项目分层采购总额 **124,130 元**（核心 2 份 + 外壳 4 次 + 配件 2 份 + 相机 2 份）。

单台 BOM 成本

56,325 元

约 5.63 万元（不含税）

分层采购总额

124,130 元

约 12.41 万元（项目硬件）

核心传感器 ×2

4.7 万

XT32+IMU+UMD982+蘑菇头

外壳 ×4 次迭代

2.4 万

CNC 骨架+分体 v1→v4

3.1 单台 BOM 明细 (5.63 万)

#	部件	型号/规格	单价 (元)	小计(元)	备注
---	----	-------	-----------	-------	----

用户已指定部件 (9 项核心)

#	部件	型号/规格	单价 (元)	小计(元)	备注
1	激光雷达	禾赛 XT32 (32线, 120m, 360°×31°)	18,000	18,000	批量采购价
2	IMU	ADIS16477-3 (零偏 0.8°/h, ±40g)	4,500	4,500	高精度宽量程
3	定位模组	和芯星通 UMD982 (双天线 RTK, 1408 通道)	340	340	340 元/片
4	GNSS 天线	国产多频段蘑菇头 (L1+L2+L5) ×2	260	520	≥36dB 增益
5	工控主板	NVIDIA Jetson Orin NX 16GB (含载板)	8,000	8,000	100 TOPS
6	工业摄像头	≤1000 元全局快门 ×4 (500 万像素)	1,000	4,000	大恒/华睿
7	存储 (混合)	2×1TB SSD + 2×8TB HDD (17TB)	—	3,900	系统盘+数据盘
8	CNC 外壳	骨架 + 分体 CNC (铝 6061, 含密封件)	6,000	6,000	便于维护
9	锂电池组	24V/10Ah LiFePO4 + BMS	2,000	2,000	UPS 备用
用户指定部件小计				47,260	—
补齐配件 (7 大模块, 详见第 ⑨ 章)					
A	同步与采集控制	PCB 自研板 + PPS 分配器 + 同步线缆		1,170	详见第 ⑩ 章
B	电源系统 (不含电池)	DC-DC 降压 + 浪涌保护 + ATS 切换		1,860	—
C	散热系统	风扇 + 散热片		710	—
D	网络与通信	千兆交换机 + M.2 转网卡		600	—

#	部件	型号/规格	单价 (元)	小计(元)	备注
E	连接器与线缆	防水航空插头 + 网线 + 同轴线		1,110	—
F	结构与安装 (不含外壳)	减震器 + 支架 + 密封件		3,500	—
G	监控与指示	OLED + 蜂鸣器 + 按键		115	—
补齐配件小计				9,065	—
单台 BOM 合计				56,325 元	≤ 6 万元目标 100% 达成 

3.2 分层采购总额（项目硬件 12.41 万）

类别	部件	单价 (元)	份数	小计(元)	采购逻辑
A. 核心传感器（2 份） — 故障率高、维修周期长					
	激光雷达 XT32	18,000	2	36,000	正样 + 备件
	IMU ADIS16477-3	4,500	2	9,000	正样 + 备件
	定位 UMD982	340	2	680	正样 + 备件
	蘑菇头天线	260	2	520	正样 + 备件
A 小计				46,200	关键路径备份
B. 计算平台 + 存储（2 份）					
	Orin NX 16GB	8,000	2	16,000	正样 + 备件
	存储 2×1TB SSD + 2×8TB HDD	3,900	2	7,800	正样 + 备件
	锂电池 24V/10Ah	2,000	2	4,000	正样 + 备件
B 小计				27,800	—

类别	部件	单价 (元)	份数	小计(元)	采购逻辑
C. 相机 (2 份) — 故障率高					
	全局快门相机 1000 元×4	4,000	2	8,000	正样 4 + 备件 4
C 小计				8,000	—
D. 外壳机械 (4 次迭代) — 多次升级					
	CNC 骨架+分体 v1	6,000	1	6,000	初版装机
	CNC 升级 v2	6,000	1	6,000	实验室反馈优化
	CNC 升级 v3	6,000	1	6,000	装车反馈优化 (IP65 强化)
	CNC 升级 v4 (最终版)	6,000	1	6,000	实测反馈最终版
D 小计				24,000	v1→v4 逐步升级
E. 配件 (2 份) — 通用易耗					
	线缆/连接器/PCB/电源等	9,065	2	18,130	正样 + 备件
E 小计				18,130	—
硬件总计 (A+B+C+D+E)				124,130	约 12.4 万 (分层采购)

 **节省对比：**原"4 倍统一采购"方案 $56,325 \times 4 = 225,300$ 元，现分层方案 124,130 元，节省 101,170 元 (44.9%)。逻辑：核心件故障率高 → 多备；外壳单价高、可迭代 → 多次升级；配件通用 → 备 1 份。

④ 预计研发成本 — 人工 / 物料 / 办公及其他三栏口径

 **V4.00 新口径：**研发成本按"人工 / 物料 / 办公及其他"三栏拆分 (与 V2.10 旧口径不同)，便于成本归口管理和客户审计。**研发总投入 ≈ 140 万元**，叠加 BOM 后**项目总预算 ≈ 152.3 万元**。

项目总预算

152.3 万元

研发 140 万 + BOM 12.4 万

4.1 人工成本

116.7 万

薪资 81.75 + 福利 34.94

4.2 物料成本

2.3 万

AI 训练 (GPU + 标注)

4.3 办公及其他

21.0 万

运营 14.4 + 不可预见 6.55

4.1 人工成本 (1,166,850 元 — 占总预算 76.6%)

类别	明细	月数	月薪 (元)	年终奖(2月)	合计(元)
直接薪资 (817,500 元)					
赵庆尧	技术总负责 (武大测绘/11 年/SLAM+车载)	12	20,000	40,000	280,000
嵌入式	武大测绘/5 年经验/男/研究生	10.5	25,000	50,000	312,500
PC 端	武大遥感/2 年经验/男/研究生 (AI 全栈)	10.5	18,000	36,000	225,000
直接薪资小计					817,500
法定福利 (349,350 元 = 直接薪资 × 42% + 商保)					
公积金	12% (按月薪基数)				98,100
社保	养老+医疗+失业+工伤+生育 ~30%				245,250
商业补充保险	3 人 × 2,000 元/年				6,000
法定福利小计					349,350

类别	明细	月数	月薪 (元)	年终奖(2 月)	合计(元)
4.1 人工成本合计					1,166,850 元

4.2 物料成本 — AI 异常识别训练 (23,000 元 — 占总预算 1.5%)

类别	明细	数量	单价 (元)	小计(元)	说明
云端 GPU 租 赁	A100 / A800 训练机 (M9-M11)	4 月	2,000	8,000	月租，按需弹性
AI 数据标注 外包	精标 3000 张 (CVAT 半自动 + 人工精标)	3000 张	5	15,000	异物/落石/施工/植被
4.2 AI 训练物料合计				23,000	约 2.3 万

注：Orin NX 100 TOPS 推理算力免购置（已在 BOM 中），TensorRT 部署零成本

4.3 办公成本及其他 (209,500 元 — 占总预算 13.7%)

类别	明细	月数	月均 (元)	合计(元)	说明
运营开销 (144,000 元)					
招聘费	猎头 + 平台	1	20,000	20,000	加速 11-15 到岗
办公场地租金	3 人工位	12	3,500	42,000	天津
办公设备折旧	桌椅/电脑/外设	12	800	9,600	—
日常办公耗材	打印/文具/水电网	12	700	8,400	—
测试设备租赁	振动台 + 温箱 (M8-9 短期)	2	8,000	16,000	—

类别	明细	月数	月均(元)	合计(元)	说明
装车测试差旅	M8-M11 路测	4	8,000	32,000	—
通信/网络费	团队手机/网络	12	500	6,000	—
团建	1 次	1	10,000	10,000	—
运营开销小计				144,000	
不可预见费	5% (研发投入基数)			65,500	—
4.3 办公及其他合计				209,500 元	

4.X 研发成本汇总 + 项目总预算

成本项	金额(元)	占比	说明
4.1 人工成本	1,166,850	76.6%	薪资 + 福利 (含 14 薪)
4.2 物料成本 (AI 训练)	23,000	1.5%	GPU 租赁 + 数据标注
4.3 办公及其他	209,500	13.7%	运营 14.4 万 + 不可预见 6.55 万
研发投入小计	1,399,350	91.9%	约 139.9 万
③ BOM 采购 (独立)	124,130	8.1%	约 12.4 万
项目总预算	1,523,480	100%	约 152.3 万元 ✓

预算分配可视化

人工成本 (76.6%)	1,166,850 元
BOM 采购 (8.1%)	124,130 元
办公及其他 (13.7%)	209,500 元
AI 物料 (1.5%)	23,000 元

⑤ 性能指标 — 点云 / 定位 / AI / 系统四大维度

 **验收基线：**性能指标分 4 大维度（点云 / 定位 / AI 异常识别 / 系统），全部为可量化、可测试、可验收。M12 验收前完成全部测试用例闭环。

5.1 点云采集性能 (LiDAR)

线数 32 线	测距范围 0.5 ~ 120 m	测距精度 ±2 cm (1σ)
点频 640,000 点/秒	回波模式 双回波	水平视场 360°
垂直观场 31° (-25° ~ +6°)	水平角分辨率 0.18°	防护等级 IP6K7 / IP6K9K
功耗 约 10 W	工作温度 -20°C ~ 60°C	同步接口 百兆以太网 + GPS/PTP

5.2 定位与姿态性能 (GNSS + IMU)

指标	数值	说明
GNSS 频段	L1 + L2 + L5	多系统多频段（北斗/ GPS/ GLONASS/ Galileo）
RTK 精度	水平 ≤2 cm + 高程 ≤5 cm	固定解（双天线定向）
单点精度	水平 1.5 m / 高程 3 m	无 RTK 信号时
数据更新率	最高 50 Hz	UMD982 输出
IMU 陀螺零偏	0.8°/h	ADIS16477-3（高精度宽量程）
IMU 加速度量程	±40 g	适应车顶振动
IMU 采样率	1000 Hz	SPI 接口

指标	数值	说明
组合导航	RTK + IMU 紧耦合	隧道/弱信号场景 IMU 辅助

5.3 AI 异常识别性能（验收指标）

 **AI 验收硬指标：mAP@0.5 ≥ 0.75，单帧推理 ≤30ms（Orin NX 100 TOPS），实时告警延迟 ≤500ms，误报率 ≤5%。**

任务	类别数	典型目标	MAP@0.5	召回率	告警等级
异物入侵	5+	落石 / 行人 / 车辆 / 牲畜 / 抛洒物	≥ 0.80	≥ 0.85	🔴 紧急
周边环境变化	5+	新建筑 / 违建 / 取土 / 植被 / 水浸	≥ 0.70	≥ 0.75	🟡 关注
施工作业	4+	施工人员 / 机械 / 围挡 / 警示牌	≥ 0.75	≥ 0.80	🟡 关注
综合验收	3 类	多任务并行	≥ 0.75	≥ 0.80	—

5.4 系统级性能

指标	数值	说明
工控算力	100 TOPS (INT8)	Jetson Orin NX 16GB
内存	16GB LPDDR5	—
存储容量	17 TB (2×1TB SSD + 2×8TB HDD)	系统盘+数据盘
续航（无外电）	≥1 小时	24V/10Ah 锂电池 UPS
整机功耗	≤80 W	峰值 (XT32+4 相机+Orin NX 全开)
整机重量	≤15 kg	含外壳、电池
防护等级	IP65	铝合金 CNC 骨架+分体
工作温度	-20℃ ~ 60℃	—
振动防护	钢丝减震器 ×8	车顶振动场景
同步精度	≤1 ms	PPS + PTP 时间同步

指标	数值	说明
相机帧率	≥30 fps ×4	硬件触发同步
数据录制时长	≥8 小时连续	17TB 容量
实时告警延迟	≤500 ms	从图像采集到 Qt 端告警
AI 单帧推理	≤30 ms	Orin NX TensorRT FP16

⑥ 元件及核心部件清单详情 — 用户指定 9 项 + 补齐 7 模块

 **清单结构：**9 项用户已指定部件（核心传感器/计算/外壳）+ 7 大补齐配件模块（A~G）。**用户指定部分占整机 83.9%，补齐配件占 16.1%。**

6.1 用户指定部件（9 项核心 — v1.9 锁定）

#	部件	型号	数量	单价 (元)	小计(元)	关键参数
1	激光雷达	禾赛 XT32	1	18,000	18,000	32线 / 120m / 360°×31° / 0.5~120m
2	IMU	ADIS16477-3	1	4,500	4,500	零偏 0.8°/h / ±40g / SPI
3	定位模组	和芯星通 UMD982	1	340	340	1408 通道 / 双天线 RTK / 50Hz
4	GNSS 天线	国产多频段蘑菇头	2	260	520	L1+L2+L5 / ≥36dB / TNC/SMA
5	工控主板	NVIDIA Jetson Orin NX 16GB	1	8,000	8,000	100 TOPS / 16GB LPDDR5
6	工业摄像头	≤1000 元全局快门	4	1,000	4,000	500万像素 / ≥56fps / 全局快门
7	存储（混合）	2×1TB SSD + 2×8TB HDD	4+1	—	3,900	三星 980 + 西数 HC320 / 17TB

#	部件	型号	数量	单价 (元)	小计(元)	关键参数
8	CNC 外壳	骨架 + 分体 CNC	1	6,000	6,000	铝 6061 / IP65 / 模块化
9	锂电池组	24V/10Ah LiFePO4 + BMS	1	2,000	2,000	8S-24V / RS485/CAN / 1h 续航
用户指定部件合计					47,260	

6.2 补齐配件清单 (7 大模块 — 详见第 ⑨ 章)

模块	小计(元)	核心内容
A. 同步与采集控制	1,170	PCB 自研板 + PPS 分配器 + 同步线缆
B. 电源系统	1,860	DC-DC 降压 + 浪涌保护 + ATS 切换
C. 散热系统	710	12V 风扇 + 散热片
D. 网络与通信	600	千兆交换机 + M.2 转网卡
E. 连接器与线缆	1,110	防水航空插头 + 网线 + 同轴线
F. 结构与安装	3,500	钢丝减震器 ×8 + 支架 + 密封件
G. 监控与指示	115	OLED + 蜂鸣器 + 按键
补齐配件合计	9,065	—

💡 **详细选型规格：**第 ⑥ 章聚焦"清单 + 价格 + 关键参数"，详细技术规格见第 ⑨ 章，单板详细核算见第 ⑩ 章。

⑦ 主要元件功能 — 按子系统划分

🔍 **视图：**按 5 大子系统（感知 / 算力 / 存储 / 电源 / 结构）拆分，明确**每个元件在系统中的角色**。

7.1 感知子系统 (LiDAR + IMU + RTK + Camera)

元件	功能	数据输出	对接接口
禾赛 XT32 激光雷达	360° 周边环境三维点云采集；异物/落石/周边变化几何检测	640,000 点/秒 (ROS PointCloud2)	百兆以太网 + GPS/PTP 同步
ADIS16477-3 IMU	高频姿态/加速度采集；点云去畸变；RTK 紧耦合；车顶振动监测	1000 Hz 角速度+加速度 (SPI)	SPI 4 线 + 中断 + DR 引脚
UMD982 RTK	厘米级定位 (≤2cm) + 双天线定向；POS 组合导航输入	NMEA-0183 / 二进制 50Hz	UART / USB / CAN
蘑菇头天线 ×2	GNSS 信号接收 (≥36dB 增益)；RTK 差分定位	射频信号	TNC / SMA
工业摄像头 ×4	周边 4 方向高清图像采集；异物/施工视觉检测；AI 推理输入	MJPEG / YUYV 30fps+	USB3.0 / GigE

7.2 算力子系统 (Jetson Orin NX)

元件	功能	技术规格
Jetson Orin NX 16GB	主控计算平台：SLAM 算法 / 点云处理 / AI 推理 / Qt 上位机	8 核 A78AE CPU + 1024 核 Ampere GPU (100 TOPS INT8)
M.2 转千兆网卡 (i350)	扩展 4 个千兆网口，连接 4 路相机 + 1 路雷达	Intel i350 / i210 M.2 转 4 口

7.3 存储子系统 (SSD + HDD)

元件	功能	容量/规格
2×1TB SSD (三星 980 NVMe)	系统盘 + 点云缓存 + AI 推理临时存储	M.2 NVMe / 600元/个
2×8TB HDD (西数 HC320)	长时间数据录制 (≥8h 连续)	SATA 企业级 / 1,400元/个

7.4 电源子系统 (AC-DC + DC-DC + 电池 + ATS)

元件	功能	关键参数
AC220V→DC24V/15A 工业电源	主供 AC-DC 转换	500W 工业级
DC-DC 降压模块	24V → 12V/15A (XT32+4相机) / 5V/5A (IMU/GNSS) / 19V/8A (Jetson)	隔离型
24V/10Ah LiFePO4 锂电池	UPS 备用电源，断电自动切换 (<10ms)	1h 续航
ATS 自动切换模块	外电/电池无缝切换 (<10ms)	—
浪涌保护器 + EMI 滤波器	车载电压尖峰防护 + EMI 抑制 (集成到 PCB 一体化板)	DC24V 浪涌

7.5 结构子系统（外壳 + 减震 + 密封 + 散热）

元件	功能	关键参数
CNC 铝合金骨架	整体承重框架 (30×30mm 铝型材)	铝 6061
CNC 上下盖板 + 内部安装板	封闭机箱，便于检修	分体 CNC
钢丝减震器 ×8	车顶振动防护 (用户指定保留)	重型钢丝减震
密封硅胶条/圈	IP65 防护	硅胶发泡条
防水呼吸阀 (Goretex M12)	防凝露 + 气压平衡	—
12V 风扇 + 散热片	Jetson + 机箱散热	9cm / 12cm PWM

7.6 同步采集子系统（PCB 自研板 — 详见第 ⑩ 章）

元件	功能	关键参数
PCB 自研一体化板 (STM32H750)	① 电源滤波 (π型 LC) ② 时间同步 (PPS 输入/输出, GPS/PTP) ③ 相机触发 (4 路 GPIO 隔离)	嘉立创 4 层 / 10×10cm / 500元
PPS 信号分配器	GNSS PPS 一分四分配	SMA 一分四

元件	功能	关键参数
GPS/PTP 同步模块 (备)	备用同步源	u-blox ZED-F9P / 国产

⑧ 项目亮点 — 6 大核心差异化

★ **核心差异化：**项目在“**硬件降本 + 软件提效 + AI 增值**”三个维度同时突破，相对竞品有显著优势。

亮点 1：硬件分层采购，预算节省 44.9%

- **原方案：**4 倍统一采购 = $56,325 \times 4 = 225,300$ 元
- **新方案：**核心件 2 份 + 外壳 4 次迭代 + 配件 2 份 = **124,130 元**
- **节省：101,170 元 (44.9%)**
- **逻辑：**故障率高的核心件多备；外壳多次迭代而非备件；配件通用易耗只备 1 份

亮点 2：PCB 自研一体化板，成本可控

- 嘉立创 4 层板 + STM32H750 主控 = **500 元/板**
- 三大功能集成：①电源滤波 ②时间同步 ③相机触发
- 相比商用 FPGA 板 + 独立触发器 (1,020 元) **节省 50%+**
- **完全可控**，便于后续修改 (详见第 ⑩ 章)

亮点 3：CNC 外壳“骨架 + 分体”模块化设计

- 骨架通用 (铝型材 30×30mm) + 上下盖板分体 CNC
- 相比整体 CNC **节省 3,000-4,000 元**
- **模块化检修：**打开盖板即可维护内部组件
- IP65 防护 (雨雪天气可用)
- 支持 **4 次迭代** (v1→v4 逐步升级，每次 6,000 元)

亮点 4：AI 多任务异常识别 (核心增值模块)

- **3 类异常：**异物入侵 / 周边环境变化 / 施工作业
- **预训练 + 现场微调：**YOLOv8x 公开权重 + 5000 张现场精标
- **Orin NX 100 TOPS** 实时推理：单帧 $\leq 30\text{ms}$ ，告警延迟 $\leq 500\text{ms}$
- **验收指标：** $\text{mAP}@0.5 \geq 0.75$ / 误报率 $\leq 5\%$
- **闭环：**Qt 上位机一键导出 + 自动入库标注
- **总投入仅 2.3 万** (GPU 8,000 + 标注 15,000)

亮点 5：锂电池 UPS 备用，车顶断电无忧

- 24V/10Ah LiFePO4 + BMS = **2,000 元**
- ATS 自动切换 (<10ms)
- 断电续航 **≥1 小时**，保护数据不丢失
- 磷酸铁锂安全性高 (不易燃)

亮点 6：院校背景一致，沟通成本低

- 3 人均**武大背景** (测绘/遥感)
- 技术总负责：武大测绘本科 + 11 年 SLAM/车载三维扫描仪经验
- 嵌入式：武大测绘研究生 + 5 年经验
- PC 端：武大遥感研究生 + 2 年经验 + AI 全栈
- 语言/术语/工作习惯一致，**协作效率高**

⑨ 补齐配件 + 关键技术规格

 **配件视图：**本章节为补齐配件的详细规格 + 关键技术指标。**用户指定部件**详见第 ⑥ 章，**PCB 自研板**详见第 ⑩ 章。

9.1 A. 同步与采集控制 (1,170 元)

#	部件	型号	数量	单价 (元)	小计 (元)	说明
A1	PCB 自研一体化板	嘉立创 4 层 + STM32H750 + 元器件贴片	1	500	500	详见第 ⑩ 章
A2	PPS 信号分配器	SMA 一分二/一分四	1	150	150	GNSS PPS 分配
A3	时间同步线缆	SMA-KK1-1000 同轴 1m	4	30	120	PPS/Trigger 传输
A4	激光雷达触发接入线	禾赛 XT32 GPS/PTP 同步线	1	200	200	XT32 同步接口
A5	百兆以太网防水线	CAT5e 车规防水屏蔽 1m	1	50	50	XT32 数据上传

#	部件	型号	数量	单价 (元)	小计 (元)	说明
A6	GPS/PTP 同步模块 (备)	u-blox ZED-F9P / 国产兼容	1	150	150	备用同步源
A 模块合计					1,170	

9.2 B. 电源系统 (1,860 元, 不含电池)

#	部件	型号	数量	单价 (元)	小计 (元)
B3	DC-DC 24V→12V/15A	隔离型	2	200	400
B4	DC-DC 24V→5V/5A	隔离型	1	150	150
B5	DC-DC 24V→19V/8A (Jetson 专用)	—	1	250	250
B7	浪涌/防雷保护	DC24V 浪涌保护器	1	200	200
B8	外供电 AC220V→DC24V/15A	工业电源	1	500	500
B9	充电管理	24V LiFePO4 专用 (2A 慢充)	1	250	250
B10	电源总开关	40A 空气开关 + 保险丝	1	100	100
B11	电源指示灯	24V LED (红/绿/黄)	3	20	60
B12	ATS 自动切换模块	AC 掉电自动切电池 (<10ms)	1	300	300
B 模块合计 (不含电池)					1,860

9.3 C-G. 其他模块快速一览

模块	小计 (元)	关键部件
C. 散热系统	710	12V/9cm PWM 风扇 ×2 (160) + 12V/12cm 大风量 ×2 (300) + TFX 导热硅脂 + 散热片 ×5 (250)

模块	小计 (元)	关键部件
D. 网络 与通信	600	千兆交换机 ×1 (200) + Intel i350 M.2 转 4 口网卡 ×1 (400)
E. 连接器 与线缆	1,110	防水航空插头 GX16/20 ×6 (300) + Cat6A 屏蔽网线 ×4 (200) + RVV 电源线 (160) + 同轴触发线 (100) + DB9 串口线 ×2 (50) + USB3.0 工业线 ×2 (100) + 辅材 (200)
F. 结构与 安装	3,500	铝合金内部安装托板 ×2 (600) + 钢丝减震器 ×8 (400, 用户指定保留) + 车顶安装支架 (800) + XT32 万向夹 (500) + 蘑菇头天线底座 (100) + 摄像头支架 ×4 (400) + 密封硅胶条/圈 (200) + 防水呼吸阀 ×2 (100) + 防雷接地铜排 (200) + 遮阳隔热反射板 (200)
G. 监控 与指示	115	0.96 寸 OLED 状态屏 (50) + 12V 有源蜂鸣器 (20) + 按键开关 ×3 (45)
补齐配件 总计 (A-G)	9,065	—

9.4 关键技术规格（系统级）

维度	指标	数值	说明
时间同步	同步方式	PPS + PTP 双模	GNSS PPS 硬件 + IEEE 1588 PTP
	同步精度	≤1 ms	4 相机 + LiDAR + IMU 同帧对齐
	触发方式	硬件 GPIO 触发	PCB 一体化板输出 4 路隔离触发
SLAM	主算法	FAST-LIO2	LiDAR-IMU 紧耦合
	备选算法	LeGO-LOAM	M6 仿真验证
	点云去畸变	IMU 辅助	1000Hz 运动补偿
数据流	ROS2 中间件	Humble	Ubuntu 22.04
	点云库	PCL 1.12	—
	视觉库	OpenCV 4.5	—

维度	指标	数值	说明
AI 推理	框架	YOLOv8x (ultralalytics)	备选 Detectron2
	加速	TensorRT FP16	Orin NX 部署
	标注工具	CVAT (自部署)	半自动 + 人工精标
上位机	GUI 框架	Qt 6	C++ / QML
	录制格式	ROS Bag + MP4	点云 + 图像 + IMU 同步
环境适应性	防护等级	IP65	铝合金骨架+分体 CNC
	工作温度	-20°C ~ 60°C	高低温测试 (M10)
车顶安装	振动防护	钢丝减震器 ×8	—
	走线	车顶 → 车内 主线缆	电源 + 网络 + 同轴

⑩ PCB 自研一体化板核算 — 500 元实现 3 大功能

 **关键降本：**PCB 自研一体化板是项目核心降本环节，**单板 500 元**实现**"电源滤波 + 时间同步 + 相机触发"**3 大功能，相比商用方案节省 50%+。

10.1 PCB 板规格

项目	规格
PCB 厂商	嘉立创 4 层板 (沉金工艺)
尺寸	10 cm × 10 cm
主控芯片	STM32H750 (ARM Cortex-M7, 80 MHz, 128KB Flash)
层叠结构	4 层 (顶层信号 / GND / POWER / 底层信号)
贴片工艺	嘉立创 SMT (钢网+回流焊)
打样数量	10 片 (首批试产 + 备件)

项目	规格
单板成本	500 元 (含 PCB + 主控 + 元器件贴片)

10.2 三大功能模块

功能	实现方式	关键器件	性能
① 电源滤波	π 型 LC 滤波 + EMI 抑制	共模电感 + X2 安规电容 + TVS 二极管	共模抑制 ≥40 dB (10MHz~1GHz)
② 时间同步	PPS 输入/输出 + GPS/PTP	SMA 接口 + 1PPS 调理电路 + STM32 定时器捕获	同步精度 ≤1 ms
③ 相机触发	4 路 GPIO 隔离输出	光耦隔离 (TLP181) + 达林顿驱动 (ULN2803)	触发脉宽可调 1μs~1ms, 输出 ≥5V/10mA

10.3 单板成本核算 (500 元分解)

项目	数量	单价(元)	小计(元)	说明
PCB 板 (嘉立创 4 层 10×10cm)	1	80	80	10 片起打, 单板摊销
STM32H750 主控	1	60	60	含 LQFP100 封装
电源滤波器件 (LC + TVS)	1 套	40	40	π 型 LC + 共模电感
PPS 调理电路	1 套	30	30	比较器 + 施密特触发器
4 路光耦隔离 (TLP181)	4	5	20	相机触发输出
达林顿驱动 ULN2803	1	8	8	驱动能力增强
SMA 接口 (PPS 输入 + 4 路输出)	5	15	75	—
电源端子 / 接插件	1 套	40	40	—
无源器件 (电阻电容)	1 套	30	30	—
晶振 + 滤波电容	1 套	15	15	—
SMT 贴片 + 测试	1	80	80	嘉立创 SMT

项目	数量	单价(元)	小计(元)	说明
固件烧录 + 测试治具	1	22	22	—
单板成本合计			500	元/板 ✓

10.4 项目总投入 (10 片首批)

项目	数量	单价(元)	小计(元)
PCB 打样 (10 片 4 层)	10	80	800
主控 + 元器件 (10 套)	10	318	3,180
SMT 贴片 (10 片)	10	80	800
飞针测试 / 治具	1	220	220
首批 10 片 PCB 总投入			5,000

对比商用方案：

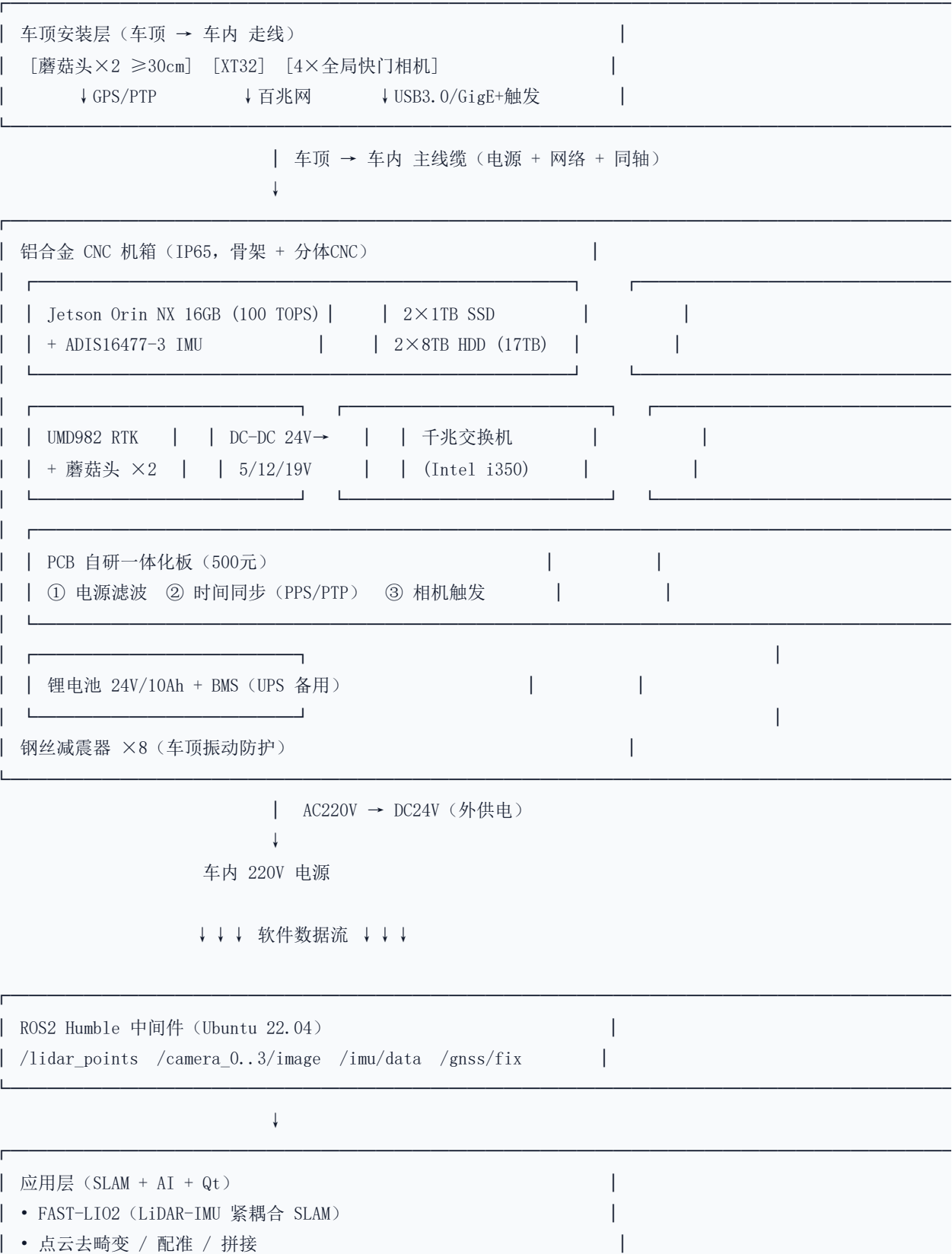
- 商用 FPGA 板 + 独立触发器 + 滤波器：约 1,020 元/套
- 自研一体化板：500 元/板
- 节省：520 元/套 (51.0%)
- 额外收益：完全可控（固件可改）+ 国产化（无供应链风险）

10.5 自研 PCB 风险与缓解

风险	等级	缓解措施
首次调试周期 2-4 周	● 中	M4 焊接 + 单测时间充足；10 片批量留余量
SMT 贴片良率	● 中	嘉立创 SMT 良率 99%+；预留备件
固件稳定性	● 中	STM32 成熟方案；M3 启动软件研发，M5 联调
4 层板信号完整性	● 低	嘉立创 4 层板工艺成熟；关键信号加屏蔽

 **架构视图：**系统分 4 层 — 感知层 / 算力层 / 应用层 / 交互层。AI 异常识别模块嵌入应用层，与 Qt 上位机深度集成。

11.1 系统整体架构图



• YOLOv8x 多任务异常识别（异物/周边/施工）	
• TensorRT FP16 推理（≤30ms/帧）	
• 实时告警（≤500ms 延迟）	



交互层（Qt 6 上位机）	
• 实时点云/图像显示	
• 数据录制（ROS Bag + MP4）	
• 回放 / 导出 / 标注（CVAT 闭环）	
• AI 告警弹窗 + 声光 + 日志	

11.2 AI 异常识别数据流（核心模块）



11.3 AI 多任务定义

#	类别	典型目标	判定标准	告警等级
1	异物入侵	落石 / 行人 / 车辆 / 牲畜 / 抛洒物	距轨道中心 ≤10m	🔴 紧急
2	周边环境变化	新建筑 / 违建 / 取土 / 植被生长 / 水浸	前后帧对比差异 ≥30%	🟡 关注
3	施工作业	施工人员 / 机械 / 围挡 / 警示牌	保护区范围内人员/设备	🟡 关注

11.4 AI 异常识别训练预算（23,000 元）

AI 训练总预算	GPU 租赁
23,000 元	8,000 元

GPU 8,000 + 标注 15,000

数据标注

15,000元

3000 张精标 @5 元/张

A100/A800 × 4 月

推理算力

0元

Orin NX 已含 (100 TOPS)

11.5 AI 训练时间线 (11 个月滚动迭代)

阶段	时间	数据量	里程碑
预研期	M2-M3	公开数据集	框架选型 + 基础 demo
预训练	M4-M5	公开 1 万张	CVAT 工具就绪
采集 1	M6-M7	500 张现场	推理引擎集成 Orin NX
微调 V1	M8-M9	2000 张精标	★A7-AI V1.0 (mAP ≥0.65)
采集 2	M10	3000 张	★A8-AI 数据扩展
微调 V2	M11	5000 张	★A9-AI V2 (mAP ≥0.75)
验收	M12	5000 张	★A10-AI 验收 + 实时告警

11.6 AI 工具链

环节	工具	说明
检测框架	YOLOv8x (ultralytics)	多任务 + 高精度 (mAP@0.5 ≥0.75 可达)
备选框架	Detectron2	M2 评估后决定
推理加速	TensorRT FP16	Orin NX 部署 (≤30ms / 帧)
数据标注	CVAT (自部署)	M4 起 3000 张精标 + 自标辅助
训练平台	云端 A100/A800 租赁	M9-M11 月租 2,000 元
数据回灌	Qt 客户端一键导出	触发录像自动入库

环节	工具	说明
验证指标	mAP@0.5 / 召回 / 误报率	每日训练日志归档

⑫ 风险与权衡

⚠️ **风险总览：**本章节梳理项目核心风险及缓解策略，按**高 / 中 / 低**分级，给出明确的权衡与应对。

● 高风险项

- **招聘延迟 (11-15 deadline)**

11-15 之前 2 岗未到岗，将吃掉 Month 2 黄金开发期。

缓解：10-8 即启动招聘；多渠道同步；猎头加速。

- **硬件 Month 7 未达标**

7 个月内完成整机联调时间紧。

缓解：Month 1 即开始关键器件采购；并行作业（外壳 + 焊接 + 驱动开发）。

- **上车联调拖期**

铁路局许可、装车方案协调难。

缓解：Month 1 末 (10-30) 即启动铁路局协调。

● 中风险项

- **SLAM 精度不达标**

数据质量差影响验收。

缓解：Month 6 即开始 SLAM 仿真；备选 LeGO-LOAM。

- **PC 端单人多任务压力 (Qt+ROS2+AI)**

1 人需同时承担 Qt 上位机 + ROS2 桥接 + AI 异常识别训练部署，技术栈跨度大。

缓解：候选人必须 AI + Qt 全栈；M3 即开始 AI 预研；YOLOv8 框架成熟，避免自研算法。

- **AI 多任务训练时间紧**

12 个月内完成 3 类异常（异物/周边/施工）+ 预训练 + 微调 + 部署。

缓解：采用预训练模型 + 现场微调（5000 张即可达 $mAP \geq 0.75$ ）；Month 6 起每周采集 200 张。

- **PC 端开发窗口期短**

PC 端 11-15 到岗，前期主要做基础工作，主体完善在 Month 7+。

缓解：前期做好架构和数据接口；联调期集中开发。

- **外壳 4 次迭代成本控制**

24,000 元用于 4 次 CNC 加工。

缓解：采用"骨架通用 + 上下盖板迭代"模式，只改盖板。

• **PCB 一次成功率**

缓解：10 片批量；预留备件；M4 单测充分。

✓ **关键优势**

- **核心人员深度匹配**：赵庆尧 11 年 SLAM/车载经验，硬件+PCB+嵌入式+算法全栈
- **院校背景一致**：3 人均武大背景（测绘+遥感），沟通成本低
- **硬件成熟**：XT32/Orin NX/IMU/UMD982 均为行业成熟方案
- **分层采购节省预算**：相比 4 倍统一方案节省 44.9%（101,170 元）
- **PCB 自研可控**：500 元实现 3 大功能，完全可控可改
- **阶段清晰**：前 6 月硬件、6 月上车，里程碑明确

💡 **关键时间原则**

- **Month 1 是关键月**：项目启动 + 招聘 + 关键采购三线并行
- **Month 7 是分水岭**：硬件样机完成 + 装车准备开始
- **PC 端策略**：前期基础（数据流/UI 框架），联调期完善（核心功能/性能）
- **外壳迭代策略**：通用骨架 + 上下盖板迭代，降低成本
- **AI 策略**：预训练 + 现场微调（数据量 5000 张即可达 mAP≥0.75）

12.X 关键权衡表

权衡项	选择	备选	理由
LiDAR 型号	XT32 批量价 18,000	XT32M (22,000)	性能差异小，价格敏感
IMU 选型	ADIS16477-3 (4,500)	ADIS16505-2 (2,500)	零偏 0.8°/h vs 10°/h，高精度需求
工控主板	Orin NX 16GB (8,000)	AGX Orin 64GB (30,000+)	100 TOPS 足够，省 22,000
存储	2×1TB SSD + 2×8TB HDD	4×8TB SSD (贵 4 倍)	HDD 容量大、成本低
外壳	骨架 + 分体 CNC (6,000)	整体 CNC (10,000)	模块化检修，省 4,000
PCB 板	自研 500 元	商用 1,020 元	可控 + 节省 51%

权衡项	选择	备选	理由
摄像头	≤1000 元全局快门	海康 3000 元/个	降本 66%，性能略降
防护等级	IP65	IP67	雨雪可用，成本可控
AI 框架	YOLOv8x	Detectron2	速度快、部署成熟
团队规模	3 人	5 人	成本约束下 3 人可完成

📄 项目：车载式铁路周边环境巡检设备 · 版本：V4.00

编制日期：2026-09-18 · 启动 2026-10-08 · 验收 2027-09-30 · 总预算 ≈ 152.3 万元 · 12 个月周期